

阶段 3 成果：无限科研画布 • 三区联动可视化

交付物

- 交互版：** 阶段3_无限科研画布.html (双击浏览器打开，支持点击选题联动 + 批注 + 打印导出)
- 静态图片版：** 阶段3_科研画布.png (drawio 渲染，可直接插入汇报/论文)
- 可编辑源文件：** 阶段3_科研画布.drawio (diagrams.net 可二次编辑)

三区布局

区域	内容	联动逻辑
左区	5 套博士创新选题清单	点击任意选题即选中
中区	选题逻辑链 + 五大稳定性路线对比数据表	展示选中选题的「文献→实验→因果链」
右区	优化后双路线实验矩阵 + 批注区	展示对应选题的实验参数

联动机制（交互版）

- 点击"选题2：可编程键合强度"→ 中区自动调取 Nature Energy 2024 (键合-降解权衡)、Science 2024 (眯基化)、JACS 2024 (官能团转换) 文献 → 右区显示键合强度梯度实验矩阵
- 点击"选题4：气相一体化"→ 自动标记"需中试平台" (橙色高亮)，区别于其他选题

批注支持

交互版底部批注区可添加任意标记文字，随画布一并显示/导出。

导出方式

- HTML: 浏览器打印 → 另存 PDF / 系统截图
- PNG: 已有 阶段3_科研画布.png (1561×751)

新旧对比

旧：纯文本报告（两个 PDF）无任何可视化交互，选题/路线/实验分散在不同章节，读者需手动翻页对照。新：三区一屏联动，选题→文献→实验→逻辑链一键贯通，支持批注与图片导出，适合汇报演示与博士组内分享。